

Úloha 1.2

Protože jsme nad $\mathbb{R}$, ověřujeme symetrii (namísto skoro-symetrie), linearitu a pozitivní definitnost.

Symetrie. Chceme ukázat, že $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$ pro libovolné dva $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$. Jest

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = u_1 v_1 a_{11} + u_2 v_1 a_{12} + u_1 v_2 a_{12} + u_2 v_2 a_{22}, \quad (1)$$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = u_1 v_1 a_{11} + u_1 v_2 a_{12} + u_2 v_1 a_{12} + u_2 v_2 a_{22}, \quad (2)$$

kde mj. využíváme, že A je symetrická, tedy $a_{21} = a_{12}$, vidíme, že (1) = (2). Symetrie je tedy splněna.

Linearita. Chceme ukázat, že $\langle \mathbf{u}, t\mathbf{v} \rangle = t \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ pro libovolné dva $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ a $t \in \mathbb{R}$. Jest

$$\langle \mathbf{u}, t\mathbf{v} \rangle = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} tv_1 \\ tv_2 \end{pmatrix} = tu_1 v_1 a_{11} + tu_2 v_1 a_{12} + tu_1 v_2 a_{12} + tu_2 v_2 a_{22}, \quad (3)$$

odkud vidíme, že (3) = $t \cdot$ (1). Dále chceme $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$ pro libovolné $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$. Jest

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \end{pmatrix} = (v_1 + w_1)(u_1 a_{11} + u_2 a_{12}) + (v_2 + w_2)(u_1 a_{12} + u_2 a_{22}), \quad (4)$$

odkud vidíme, že (4) je součtem (1) a (1) pro vektory $\mathbf{u}, \mathbf{w}$. Linearita je tedy též splněna.

Pozitivní definitnost. Chceme ukázat, že pro všechna $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ je

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = u_1^2 a_{11} + u_2^2 a_{22} + 2u_1 u_2 a_{12} \geq 0 \quad (5)$$

a (5) = 0 právě tehdy, když $\mathbf{u} = \mathbf{o}$.

Musíme dokázat dvě implikace, tedy že

$\implies \langle, \rangle$ je skalární součin $\implies a_{11} > 0$ a $\det A > 0$. Budeme dokazovat obměnu, tj.

$((a_{11} \leq 0 \wedge \det A > 0) \vee (a_{11} > 0 \wedge \det A \leq 0)) \implies \langle, \rangle$ není skalární součin.

Navíc víme, že

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12}^2.$$

- $a_{11} \leq 0 \wedge \det A > 0$: Z (5) máme

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = u_1^2 a_{11} + u_2^2 a_{22} + 2u_1 u_2 a_{12},$$

ale podle předpokladu je $a_{11} \leq 0$. Pak pro vektor $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}^T$ je

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_{11},$$

což je pro $a_{11} = 0$ spor, protože $\mathbf{u} \neq \mathbf{o}$ a $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$; a pro $a_{11} < 0$ spor, protože $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle < 0$.

- $a_{11} > 0 \wedge \det A \leq 0$: Pro vektor $\mathbf{u} = \left(\frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} \quad \sqrt{a_{11}} \right)^T$, který je dobře definován, protože $a_{11} > 0$, máme z (5)

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \cdot a_{11} + a_{11} a_{22} - 2 \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} \sqrt{a_{11}} a_{12} = a_{11} a_{22} - a_{12}^2 = \det A$$

a z předpokladu víme, že $\det A \leq 0$, což je pro $\det A = 0$ spor, protože $\mathbf{u} \neq \mathbf{o}$ (neboť $a_{11} > 0$) a $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$; a pro $\det A < 0$ spor, protože $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle < 0$.

$\Leftarrow (a_{11} > 0 \wedge \det A > 0) \implies \langle, \rangle$ je skalární součin. Dokazujeme tedy

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = u_1^2 a_{11} + u_2^2 a_{22} + 2u_1 u_2 a_{12} \geq 0.$$

Z $\det A > 0$ máme

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11} a_{22} - a_{12}^2 > 0 \\ a_{11} a_{22} &> a_{12}^2 \\ a_{22} &> \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \geq 0, \end{aligned}$$

kde jsme v poslední úpravě mohli vydělit kladným a_{11} , podle předpokladu. Tuto nerovnost dosadíme do (5) a pro $u_2 \neq 0$ dostaneme

$$\begin{aligned} u_1^2 a_{11} + u_2^2 a_{22} + 2u_1 u_2 a_{12} &> u_1^2 a_{11} + u_2^2 \frac{a_{12}^2}{a_{11}} + 2u_1 u_2 a_{12} \geq 0 \\ u_1^2 a_{11}^2 + u_2^2 a_{12}^2 + 2u_1 u_2 a_{11} a_{12} &\geq 0 \\ (u_1 a_{11} + u_2 a_{12})^2 &\geq 0, \end{aligned}$$

kde jsme opět vynásobili kladným a_{11} . Pro $u_2 > 0$ je tedy $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0$. Pro $u_1 > 0, u_2 = 0$ je

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = u_1^2 a_{11} > 0,$$

neboť $a_{11} > 0$ dle předpokladu a konečně pro $\mathbf{u} = \mathbf{o}$ je $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$ očividně. $\square$